ZADANIE B9

Analiza oligosacharydów.

Rafinoza jest trisacharydem, który występuje między innymi w roślinach strączkowych i w małych ilościach towarzyszy sacharozie w soku z buraków cukrowych. Rafinoza jest cukrem nieredukującym, a po jej całkowitej hydrolizie otrzymuje się równomolową mieszaninę D-galaktozy, D-glukozy i D-fruktozy. Jej budowę można ustalić na podstawie tzw. analizy metylacyjnej, polegającej na wykonaniu po kolei następujących reakcji chemicznych:

1. Metylowanie wszystkich wolnych grup hydroksylowych w oligosacharydzie (na przykład za pomocą jodku metylu);
2. Całkowita hydroliza pochodnej oligosacharydu;
3. Redukcja produktów hydrolizy;
4. Acetylowanie produktów redukcji;
5. Rozdział produktów za pomocą chromatografii gazowej i analiza widm masowych każdego składnika mieszaniny.

Po wykonaniu tych reakcji, z rafinozy tworzą się: 1,5-di-O-acetylo-2,3,4,6-tetra-O-metylogalaktitol, 1,5,6-tri-O-acetylo-2,3,4,-tri-O-metyloglucitol, 2,5-di-O-acetylo-1,3,4,6-tetra-O-metyloglucitol oraz jeszcze jeden związek.

Ustal pełny wzór rafinozy, wiedząc dodatkowo, że z produktów częściowej hydrolizy rafinozy można wyodrębnić sacharozę oraz że rafinoza jest trawiona przez enzym α-galaktozydazę.

Polecenia:

a. Narysuj wzór rafinozy (np. wykorzystując wzory Hawortha albo konfiguracyjne).

b. Narysuj wzór pochodnej rafinozy po reakcji całkowitego metylownia.

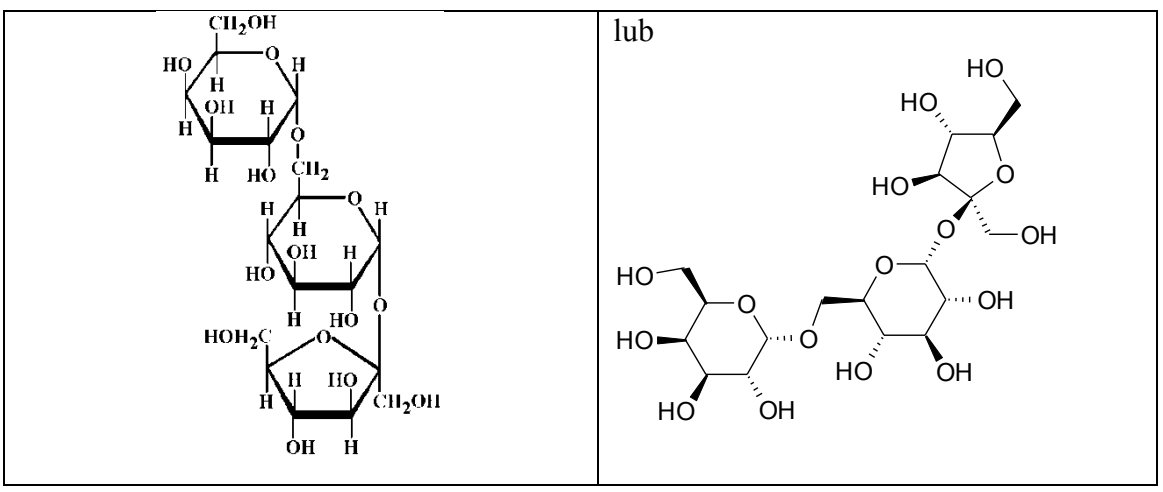
c. Narysuj wzory łańcuchowe (Fischera) produktów hydrolizy tej pochodnej rafinozy.

d. Narysuj wzory czterech produktów redukcji. Które z nich tworzą się w mniejszej ilości i dlaczego?

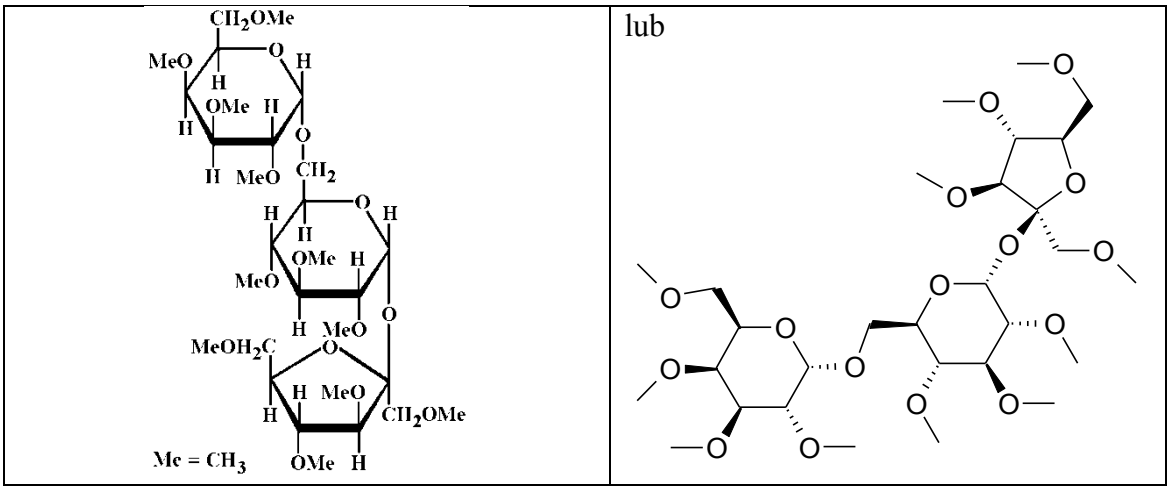
e. Narysuj wzory czterech związków po reakcji acetylowania (nazwy trzech z nich już podane są w treści zadania).

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

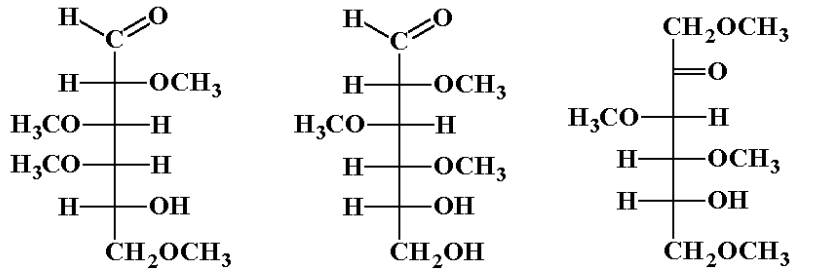
a. Z treści zadania wynika, że rafinoza zawiera strukturę sacharozy związanej wiązaniem α-glikozydowym z D-galaktozą. Na podstawie analizy metylacyjnej wnioskujemy, że reszta D-galaktozy związana jest w pozycji O-6 reszty D-glukozy oraz że glukoza i galaktoza występują w postaci pierścienia piranozowego, a fruktoza – furanozowego. A zatem wzór rafinozy jest następujący:



b. Wzory pochodnej metylowej:

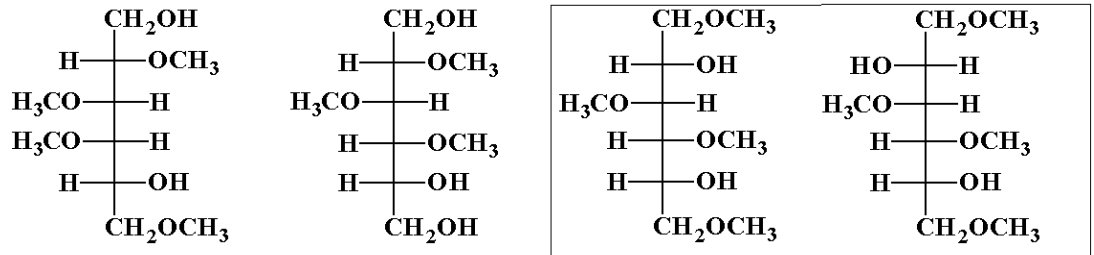


c. Wzory rzutowe Fischera produktów hydrolizy pochodnej metylowej rafinozy:



{2,3,4,6-tetra-*O*-metylo-D-galaktoza} {2,3,4-tri-*O*-metylo-D-glukoza} {1,3,4,6-tetra-*O*-metylo-D-fruktoza}

d. Wzory rzutowe Fischera produktów redukcji:



Dwa produkty po redukcji fruktozy, o konfiguracji *gluko* i *manno*.

W mniejszej ilości tworzą się produkty redukcji pochodnej fruktozy, ponieważ redukcja nie jest stereoselektywna i w jej wyniku otrzymuje się mieszaninę produktów o konfiguracji *gluko* i *manno*.

e. Wzory rzutowe Fischera produktów po reakcji acetylowania:

